朱晨的 AI 智能体课

Claude Code 经济学研究实战

第 2 课　从一个模糊的想法到一张可用在论文中的图表

朱晨　中国农业大学经济管理学院
公众号：遗传社科研究　GitHub： maxwell2732

遗传社科研究

今天的安排

- **0:00–0:50　讲义**　从想法到任务、公开数据 API 、社媒采集、开场提示、核对
- **0:50–1:35　演示**　世界银行 API 下载并画图；小红书评论采集
- **1:35–2:00　作业说明和 exit ticket**
- **课后约 2 小时**　三档任选，完成一条从空文件夹到图的流程

本课不用授权数据。社媒数据只用于个人学习研究。

回顾第 1 课：放到一整条流程上

下一次会话只能读到文件	→	每一步都是一个脚本； DECISIONS.md 、 LOG.md 、采集记录随做随写
先计划，再执行，最后核验	→	至少两个合理性检查，先写下来，再看图
提示里写清文件、操作、层级、产出	→	扩展成六个部分：数据、采集、清理、测度、汇总与产出、留痕

第 1 课

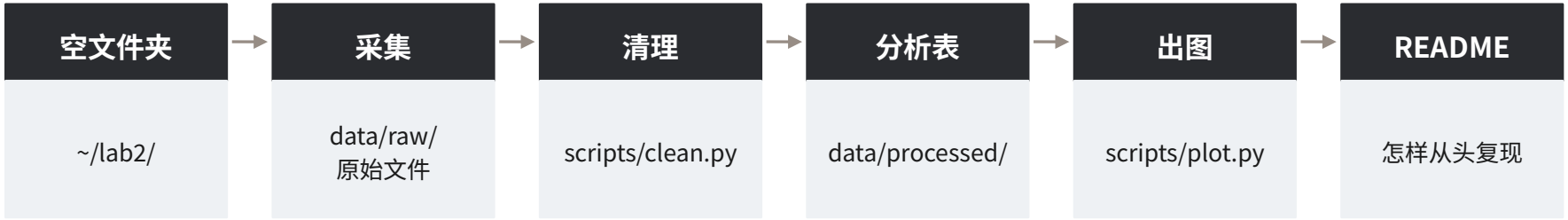
第 2 课

第一部分

从想法到任务

把一个模糊的研究想法，变成智能体可以执行、你可以检查的任务。

一条完整的实证流程



每一步都落成一个文件

验证一下

把整段对话删掉，这条流程还能从原始文件跑到最后那张图吗？

实际的研究过程是渐进的



以为的流程　人想清楚 → 写一个完美的提示 → AI 执行出结果

上面是实际有效的流程。澄清阶段用的三套提示见下一页。

澄清用的三套提示

深度

我理解到了哪一层？顶尖专业人士会多考虑什么？哪些是二手信息？哪些假设还没验证？

先带我建立地图，再开始解决

广度

把问题抽象成更底层的结构，到其他学科找结构相似的问题和可以迁移的方法

区分表面相似和机制相似

高度

从“为什么要做这件事”开始，往上追问几层，找更高的目标

避免假大空的泛泛目标

三套提示都要求它先不要替你回答。全文见 starter pack 的 clarify_prompts.md 。

从一个问题到一份任务说明

研究问题：“中国的结构转型是什么样的？”

任务说明要回答	以结构转型为例
数据从哪里来	世界银行 WDI，通过 API 下载
用哪些指标	SL.AGR.EMPL.ZS 农业就业占比； NY.GDP.PCAP.KD 人均 GDP （2015 年不变美元）
哪些国家和年份	中国及 5 个对比国家， 1991–2023 年
一行数据是什么	国家 - 年份
算什么、怎么汇总	两个指标的时间序列；人均 GDP 取对数
输出什么	output/structural_change.png 和 data/processed/wdi_panel.csv

动手之前：让新会话给计划挑毛病

你是外部审稿人，不是合作者，任务是找问题。对下面的研究计划做压力测试。
每个问题指出是哪一步、哪句话引起的担心，并分为“必须改”和“值得考虑”。

1. 这个计划最可能失败的三种方式（从失败往回推）
2. 有经验的研究者会期待、计划里却缺少的东西（数据、标识变量、样本期）
3. 看起来不现实的假设或时间安排，以及什么证据能证实或否定它们
4. 动手之前应该改什么

不要改写计划，先诊断。最后给出结论：可以开始，或先修改。

要在新对话里用，不要在讨论计划的那个对话里用。

改编自 Blattman （2026）， Stress-Test Any Plan with a Fresh AI Chat；见 Jha （2026）， AI for Finance Research 。

第二部分

公开数据 API

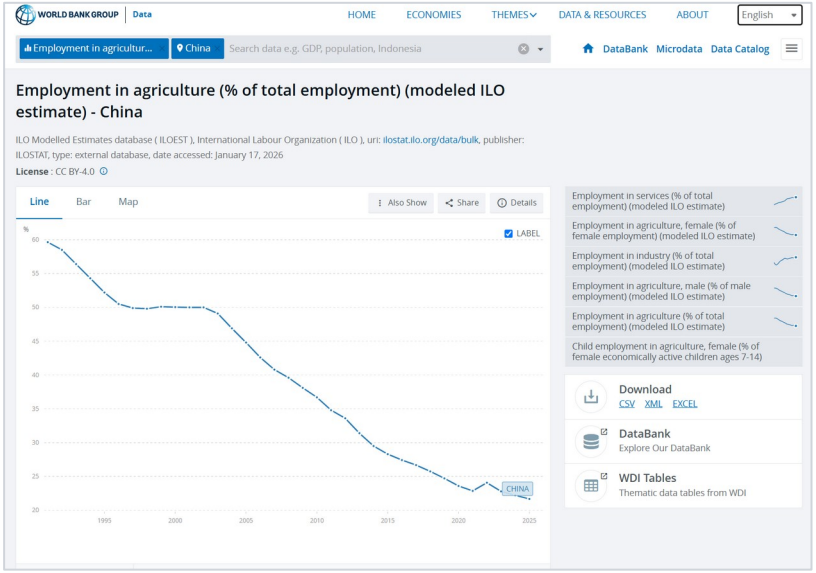
世界银行、 OECD 、 WHO 等机构都提供数据接口，让智能体写脚本下载，结果最容易复现。

经济学常用的公开数据接口

机构	接口与例子	说明
世界银行 WDI	api.worldbank.org/v2 指标代码如 NY.GDP.PCAP.KD	无需注册；本课演示用
OECD Data Explorer	sdmx.oecd.org/public/rest 表格页面有 Developer API 按钮	无需注册；可直接复制查询网址
WHO 全球卫生观察站	ghoapi.azureedge.net/api 指标代码如 WHOSIS_000001	官方提示接口迁移，以最新说明为准
FRED （美联储）	api.stlouisfed.org	需申请免费 key ，放在环境变量
国家统计局	data.stats.gov.cn	主要通过网页查询和下载

接口地址和规则会更新，以各机构当前的说明为准。

先在网页上找到指标代码



截图： data.worldbank.org ，中国农业就业占比指标页面。

网址里的两个代码

`.../indicator/SL.AGR.EMPL.ZS?locations=CN`

- 指标全称和单位： % of total employment
- 来源： ILO 模型估计，写进 DATA_PROFILE
- 许可： CC BY-4.0
- API 下载用同一个指标代码

常见错误

提示里只写“人均 GDP” ，不写指标代码。现价和不变价、本币和美元，名字很像，代码不同。

让智能体下载一套数据：提示怎么写

“用世界银行 API 下载中国、印度、印度尼西亚、越南、巴西、墨西哥 1991–2023 年的两个指标：SL.AGR.EMPL.ZS（农业就业占比）和 NY.GDP.PCAP.KD（人均 GDP，2015 年不变美元）。写成 scripts/download_wdi.py；原始返回存到 data/raw/，文件名带下载日期；整理成国家 - 年份长表，存为 data/processed/wdi_panel.csv。报告每个国家、每个指标缺失的年份。最后列出中国 2020 年两个指标的数值，供我和网页核对。”

- 指标写代码，国家和年份写清楚
- 原始返回存档，文件名带下载日期
- 报告缺失年份；留一个数字回网页核对

Codex 用户 默认沙箱不能联网，下载会报错（WinError 10013），先在 config.toml 打开网络权限。

第三部分

采集社媒数据

没有现成接口的数据，让智能体操作浏览器采集，以及采集时要守的规矩。

案例：小红书上的“助农直播”



截图：小红书搜索“助农直播”，用户名和头像已打码。

- 同一个关键词下，内容类型差别很大
- 要采的是笔记下面的评论
- 用户名、头像在采集和清理时去标识化
- 排序方式会影响取到哪些笔记，要记下来

让智能体操作浏览器

Claude in Chrome

- Chrome 浏览器扩展
- 用你自己的 Chrome 和登录状态
- 安装扩展后在 Claude Code 里连接

Playwright MCP

- 另开一个受控的浏览器窗口
- 需要 Node.js 20 或更新版本
- 一行命令安装（见下方）

```
claude mcp add playwright -- npx @playwright/mcp@latest
```

登录由你来做

智能体打开登录页后停下，你用手机扫码，它再继续。账号密码不要写进提示，也不要写进任何文件。

网络数据的规矩

- 遵守平台用户协议，只用于个人学习和研究
- 放慢速度：每次操作间隔几秒，单次采集几百条
- 只采研究需要的字段；属地等信息没有用途就不采
- 用户名、用户 ID 在清理时替换成哈希值
- 原始数据只留在本机，写进 .gitignore ，不上传、不分享
- 遇到验证码就停下，由你处理或者放弃，不要让它绕过

常见错误 一次抓几万条；把带用户名的原始数据推到 GitHub 。

浏览过程无法复现，所以要保存原始文件

第一段：采集（不可复现）

- 智能体操作浏览器
- 原始数据存为 `data/raw/xhs_20261101.json`
- 同时写 `COLLECTION_LOG.md`

→

第二段：脚本（必须可复现）

- 从原始文件开始
- 清理、测度、汇总、出图
- README 写明怎样重跑

COLLECTION_LOG.md 记什么

采集时间；平台和关键词；排序方式；取了多少篇、每篇多少条；页面显示的评论数与实际采到的条数；中途遇到的问题和处理方式。

数据量大了以后怎么做

环节	几百条以内	更大规模
采集	智能体操作浏览器，人扫码登录	不建议大规模抓取；走官方接口或数据合作
处理（打标签、分类）	在会话里处理，逐条核对	让它写调用模型 API 的脚本；先试 20 条，核对后再全跑

常见错误

在一个会话里让它逐条处理几千条文本。上下文填满后它会开始概括、跳过，却仍然报告“全部完成”。

API 按调用量另外计费，不在聊天订阅里；批量接口（Batch API）一般约为半价。

参考：Jha（2026），AI for Finance Research。

第四部分

开场提示与数据画像

把六个部分写进开场提示，在画图之前先弄清楚数据。

开场提示的六个部分

数据	小红书，关键词“助农直播”，按评论数排序，前 20 篇笔记
采集	每篇最多 30 条一级评论；每次操作间隔 3 秒以上；登录时停下等我扫码；遇到验证码停止
清理	以（笔记 ID，评论 ID）去重；相对时间换算成日期；用户名换成哈希值
测度	评论是否包含价格、品质、信任三类词（词表写进 DECISIONS.md）
汇总与产出	按月统计评论数并画图；三类词占比存为 csv
留痕	先写 DATA_PROFILE.md；随做随写 DECISIONS.md、LOG.md、COLLECTION_LOG.md；样本量每变一次打印一行

先写 DATA_PROFILE.md，再画图

- **一行是什么？** 一条一级评论，不含楼中楼回复
- **唯一吗？** 用（笔记 ID，评论 ID）检验，报告总行数和不重复组合数
- **缺多少？** 每个字段的缺失比例；点赞数缺失和 0 要分开
- **时间是什么格式？** “3 天前”“昨天 18:20”“10-12” 混在一起
- **采全了吗？** 每篇实际采到的条数，对比页面显示的评论数

DATA_PROFILE.md 写在磁盘上，后面每一次会话都能读到。

评论数据里常见的问题

问题	表现	处理
相对时间	“3 天前” “昨天 18:20”	按采集时间换算成日期；采集时间必须记录
加载不全	只读到首屏的 20 条	滚动到底再读取；对比页面显示的评论数
重复	翻页、重跑产生重复行	按（笔记 ID，评论 ID）去重，打印去重前后行数
表情代码	方括号里的表情文字	统计词频前去掉；规则写进 DECISIONS.md
置顶与作者回复	不是普通用户的评论	决定保留还是剔除，写明理由

第五部分

迭代与核对

图要改几轮才对，改完以后还要做事先写好的检查。

留痕文件在开场提示里就要提出

```
lab2/
├── CLAUDE.md
├── COLLECTION_LOG.md
├── DATA_PROFILE.md
├── DECISIONS.md
├── LOG.md
├── README.md
├── data/raw/          （不提交）
├── data/processed/
├── scripts/
└── output/
```

```
[clean] 原始评论          n = 587
[clean] 去重后            n = 561  (-26 重复)
[clean] 剔除作者回复      n = 538  (-23)
[clean] 时间无法解析      n = 535  (-3)
```

示意：样本量每变化一次打印一行（数字为示例）

- 从空文件夹开始
- 每一步都是有名字的脚本
- 留痕文件在开场提示里就要求

第一稿通常不对

你来修改：每次改一两处

- 第一稿：坐标轴、标签、分组都可能不对
- 每轮只改一两处，看完再改下一处
- 最多三轮；还不对就回头检查数据

它自己修正：一般不用插手

- 发现采到的条数不对，改成先滚动再读
- 这类修复不需要你插手
- 策略错了、反复撞墙，才按 Esc

常见错误 写一个很长的提示，想一次解决所有问题。

至少两个合理性检查

完整性	每篇实际采到的条数 vs 页面显示的评论数；随机抽 10 条，回网页逐条找到
合理性	评论时间不应早于笔记发布时间；出现了就说明时间换算有问题

验证一下

看图之前，先把两个检查写进 README，连同核对用的来源。再先画原始序列（每篇评论数、每天评论数），最后才汇总。

常见错误 把好看的图当成可以放进论文的图。没有经过检查的图，格式再好也不能用。

哪些检查只能你来做

智能体：提到“信任”相关词的评论占 18% 。

你：这个比例说得通吗？和我对这个话题的了解一致吗？

数字为示例。完整性检查可以交给它跑；合理不合理，要靠你的领域知识判断。

第 2 课小结

第 1 课的三点，在今天的流程里

1. 文件：采集记录、 DATA_PROFILE 、 DECISIONS 、 LOG 、每一步的脚本。
2. 核验：两个事先写下的检查，外加原始序列图。
3. 提示：六个部分的开场提示；动手前让新会话挑毛病。

讲义结束

演示与作业

现场演示两段：用世界银行 API 下载数据并画图；采集一次评论数据。然后说明课后作业。

现场演示（0:50–1:35）

- **第一段（约 15 分钟）** 世界银行 API：下载、整理成长表、画结构转型的图
- 拿中国 2020 年的两个数值回网页核对
- **第二段（约 30 分钟）** 在空文件夹 **~/demo2/** 启动，发出六个部分的开场提示
- 打开小红书，停在登录页，我扫码；搜索“助农直播”，逐篇收集评论
- 加载不全：看它自己发现、改成滚动加载
- 清理、出图、两个检查、 README

你会看到的



示意图。工具名称以你安装的版本为准

它自己发现了加载不全，并改了读取方式，这一步不需要插手。

课后作业（约 2 小时）

基础	标准	进阶
世界银行 WDI 农业就业占比与人均 GDP 不需要登录	自选关键词 小红书或知乎 200–500 条评论	两个关键词或两段时间 加简单文本分类

三档的要求相同

- 六个部分的开场提示，留痕部分一字不删
- DATA_PROFILE.md 先于第一张图；先画原始序列
- 两个检查在看图前写进 README ，注明来源
- 对照 **`lab2_verify_checklist.md`** 自查

Exit ticket 和下一课的准备

- **Exit ticket** 一个想明白的概念、一个出错的地方、下次相信结果前要核对什么
- **本课专属问题** 你的数据里，哪一步最可能让结论偏掉？
- **数据检查点** 确认 CHNS 或 CHARLS 已下载到本地；还没拿到的，第 3 课先用公开数据
- **下一课** 微观调查数据：审查、清理、合并